

Ch7 分支和跳转 · 练习

对应《C Primer Plus（第6版）》第 7 章 · 参考答案含「思路 + 常见错法」· 请先独立完成再看答案

填空 ① `int n=5; if (n=3) printf("A"); else printf("B");` 打印 ____（提示：看仔细，这一题有坑）。

填空 ② `int x=85; if (x>=60) printf("P"); else if (x>=80) printf("G");` 打印 ____。

填空 ③ `char c='b'; if (c=='a' || c=='b') printf("yes");` 打印 ____。

改错 ④ 下面程序想对 85 分输出"良好"，但有 2 处问题（同一行上的两层错）。先自己找，再对照答案。

```
/* debug_exercise_107.c - 找 2 处问题 */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int score = 85;
    if (score >= 90)
        printf("优秀\n");
    else if (score = 80)           /* 想表示 80 分及以上得"良好" */
        printf("良好\n");
    else
        printf("加油\n");
    return 0;
}
```

编程 ⑤ 写程序：输入一个 0-100 的分数，按 90 优秀 / 80 良好 / 70 中等 / 60 及格 / 其余不及格输出等级。示例输出：

```
ch7_p6_grade.c
输入分数：72
中等
```

编程 ⑥ 写程序：用 `switch` 做简单计算器——读入 数字 运算符 数字（如 3 + 5），按 + - * / 输出结果，其他运算符提示"不支持的运算符"。示例输出：

```
ch7_p7_calc.c
输入 数字 运算符 数字（如 3 + 5）： 3 + 5
3.0 + 5.0 = 8.0
```

专业场景 ⑦ (不需要硬件知识) 写程序: 用 `getchar` + 循环读入一行英文 (读到换行 `\n` 结束), 统计并打印元音字母 (a/e/i/o/u 大小写都算) 的个数。示例交互:

ch7_p8_vowel.c

输入一行英文: `hello world`

元音共 3 个

索引 ⑧ 打开《C Primer Plus (第6版)》第 7 章, 完成 复习题 2、4、6 (题号对应主教材)。

参考答案

① A。

思路: `n=3` 是赋值不是判断 (恒为真), 所以走 `if` 打印 A。要判断相等该写 `n==3` (讲义 7.1 新手坑 1)。

② P。

思路: `85>=60` 第一个条件就为真, 后面 `else if` 不会再查——先写宽条件会吃掉后面的窄条件 (讲义 7.2 的顺序坑)。想得 G 应把 `>=80` 放前面。

③ yes。

思路: `c=='b'` 为真, `||` 一边真即真 (讲义 7.4)。

④ **诊断 (本机 gcc 16.1.0 实测):** 第 9 行 `else if (score = 80)` 同一行有两层错。

1. **赋值当判断:** `score = 80` 把 80 赋给 `score`, 条件恒真——不管输入多少都走 "良好"。gcc 实测报 `warning: suggest parentheses around assignment used as truth value [-Wparentheses]` (编译能过, 逻辑全错);
2. **范围错:** 就算把 `=` 改成 `==`, 85 分 `score == 80` 为假, 会掉到 `else` 打 "加油"。想表达 "80 分及以上" 应该用 `score >= 80`。

修复 `= score = 80` $\rightarrow$ `score >= 80` (一步同时解决两层错)。修复版输出 (实测): 良好。教学点: 看到 `=` 出现在 `if` 条件里先警惕; 另外 `==` 只能匹配一个精确值, 范围判断要用 `>=`。

⑤ 参考代码：

```
ch7_p6_grade.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int score = 72;
    if (score >= 90)    printf("优秀\n");
    else if (score >= 80) printf("良好\n");
    else if (score >= 70) printf("中等\n");
    else if (score >= 60) printf("及格\n");
    else                printf("不及格\n");
    return 0;
}
```

思路：从高到低排（90→80→70→60），第一个满足的生效。**常见错法：**从低到高排（60→70），72分会被先判成"及格"。实测输出：中等。

⑥ 参考代码：

```
ch7_p7_calc.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double a, b;
    char op;
    printf("输入 数字 运算符 数字（如 3 + 5）：");
    scanf("%lf %c %lf", &a, &op, &b);
    switch (op) {
        case '+': printf("%.1f %c %.1f = %.1f\n", a, op, b, a + b); break;
        case '-': printf("%.1f %c %.1f = %.1f\n", a, op, b, a - b); break;
        case '*': printf("%.1f %c %.1f = %.1f\n", a, op, b, a * b); break;
        case '/': printf("%.1f %c %.1f = %.1f\n", a, op, b, a / b); break;
        default: printf("不支持的运算符\n");
    }
    return 0;
}
```

思路：switch 按字符分流。**常见错法：**case 后忘 break（掉穿，讲义 7.3 新手坑 2）。实测输出：3.0 + 5.0 = 8.0。

⑦ 参考代码（元音计数）：

```
ch7_p8_vowel.c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    char ch;
    int count = 0;
    printf("输入一行英文： ");
    while ((ch = getchar()) != '\n' && ch != EOF) {
        if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'u' ||
            ch == 'A' || ch == 'E' || ch == 'I' || ch == 'O' || ch == 'U')
            count++;
    }
    printf("元音共 %d 个\n", count);
    return 0;
}
```

思路：循环读字符直到换行，逐个比对元音。**常见错法：**忘写大小写（只查小写，'E'漏算）；或把 `!= '\n'` 写成 `==`（循环体一次不执行）。实测：`hello world` 共 3 个元音。